

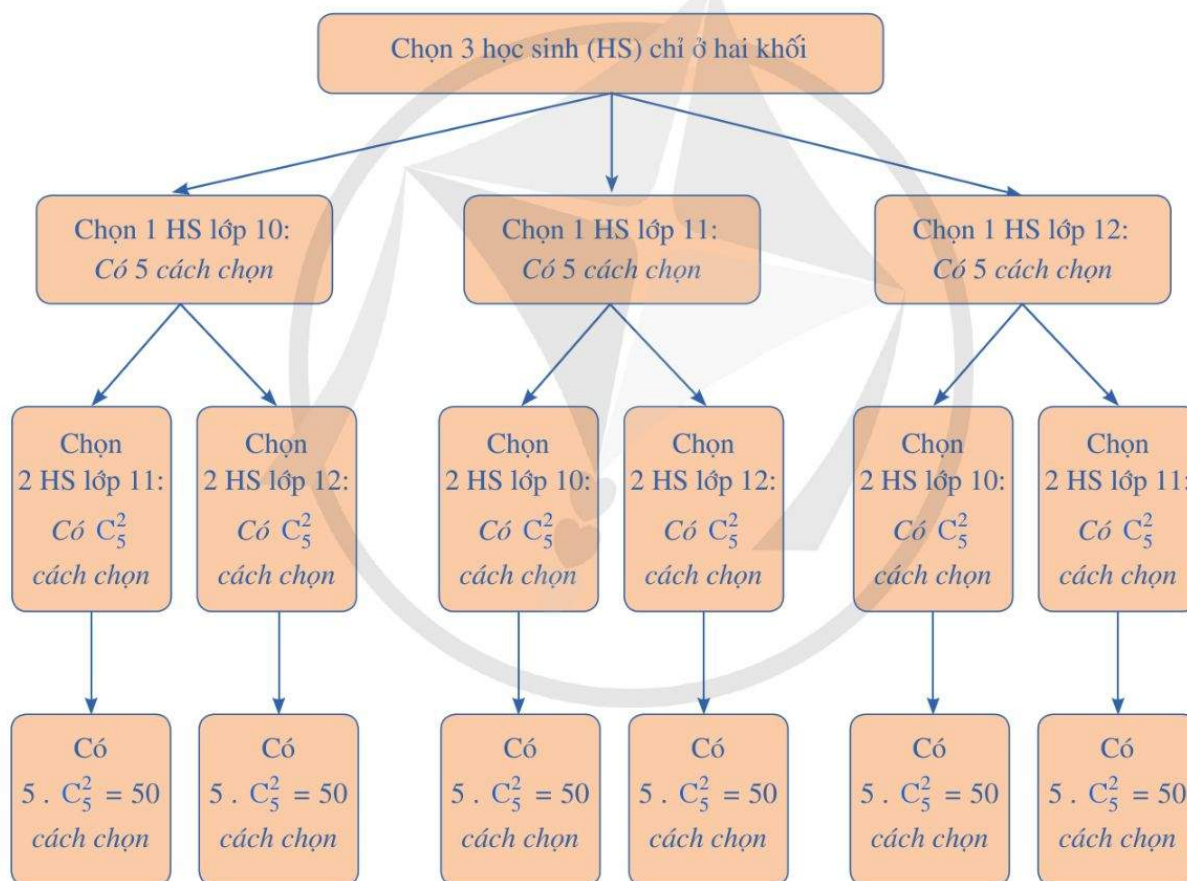
Giải

- Mỗi cách chọn ra đồng thời 3 học sinh trong câu lạc bộ cho ta một tổ hợp chập 3 của 15 phần tử. Do đó, không gian mẫu Ω gồm các tổ hợp chập 3 của 15 phần tử và

$$n(\Omega) = C_{15}^3 = \frac{15!}{3! \cdot 12!} = 455.$$

- Xét biến cố A: “Chọn được 3 học sinh chỉ thuộc hai khối”.

Sơ đồ hình cây biểu thị các khả năng thuận lợi cho biến cố A (Hình 2).



Hình 2

Như vậy, số kết quả thuận lợi cho biến cố A là: $n(A) = 50 \cdot 6 = 300$.

Vậy xác suất của biến cố A là:

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{300}{455} = \frac{60}{91}.$$

8 Một hộp có 5 viên bi màu xanh, 6 viên bi màu đỏ và 7 viên bi màu vàng. Chọn ngẫu nhiên 5 viên bi trong hộp. Tính xác suất để 5 viên bi được chọn có đủ ba màu và số bi màu đỏ bằng số bi màu vàng.

BÀI TẬP

1. Tung một đồng xu cân đối và đồng chất hai lần liên tiếp. Xét các biến cố:
A: “Lần thứ nhất xuất hiện mặt ngửa”;
B: “Lần thứ hai xuất hiện mặt ngửa”;
C: “Cả hai lần đều xuất hiện mặt ngửa”;
D: “Có ít nhất một lần xuất hiện mặt ngửa”.
Trong hai biến cố C, D, biến cố nào là biến cố hợp của hai biến cố A, B? Biến cố nào là biến cố giao của hai biến cố A, B?
2. Gieo ngẫu nhiên một xúc xắc cân đối và đồng chất hai lần liên tiếp. Xét các biến cố:
A: “Số chấm xuất hiện ở lần gieo thứ nhất lớn hơn 4”;
B: “Số chấm xuất hiện ở lần gieo thứ hai nhỏ hơn 4”;
C: “Số chấm xuất hiện ở lần gieo thứ nhất nhỏ hơn 4”.
Trong các biến cố trên, hãy:
a) Tìm cặp biến cố xung khắc;
b) Tìm cặp biến cố độc lập.
3. Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên có hai chữ số. Tính xác suất của biến cố M: “Số tự nhiên có hai chữ số được viết ra chia hết cho 11 hoặc chia hết cho 12”.
4. Một hộp có 12 viên bi có cùng kích thước và khối lượng, trong đó có 7 viên bi màu xanh và 5 viên bi màu vàng. Chọn ngẫu nhiên 5 viên bi từ hộp đó. Tính xác suất để trong 5 viên bi được chọn có ít nhất 2 viên bi màu vàng.
5. Hai bạn Việt và Nam cùng tham gia một kì thi trắc nghiệm môn Toán và môn Tiếng Anh một cách độc lập nhau. Đề thi của mỗi môn gồm 6 mã đề khác nhau và các môn khác nhau thì mã đề cũng khác nhau. Đề thi được sắp xếp và phát cho học sinh một cách ngẫu nhiên. Tính xác suất để hai bạn Việt và Nam có chung đúng một mã đề thi trong kì thi đó.
6. Trong một chiếc hộp có 20 viên bi có cùng kích thước và khối lượng, trong đó có 9 viên bi màu đỏ, 6 viên bi màu xanh và 5 viên bi màu vàng. Lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 viên bi. Tìm xác suất để 3 viên bi lấy ra có đúng hai màu.

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG V

1. Người ta tiến hành phỏng vấn 40 người về một mẫu áo sơ mi mới. Người điều tra yêu cầu cho điểm mẫu áo đó theo thang điểm là 100. Kết quả được trình bày trong *Bảng 16*.

Nhóm	Tần số	Tần số tích lũy
[50 ; 60)	4	4
[60 ; 70)	5	9
[70 ; 80)	23	32
[80 ; 90)	6	38
[90 ; 100)	2	40
	$n = 40$	

Bảng 16

- a) Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên gần nhất với giá trị:
 A. 74. B. 75. C. 76. D. 77.
- b) Tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị) là:
 A. $Q_1 \approx 71$; $Q_2 \approx 76$; $Q_3 \approx 78$. B. $Q_1 \approx 71$; $Q_2 \approx 75$; $Q_3 \approx 78$.
 C. $Q_1 \approx 70$; $Q_2 \approx 76$; $Q_3 \approx 79$. D. $Q_1 \approx 70$; $Q_2 \approx 75$; $Q_3 \approx 79$.
- c) Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị) là:
 A. 73. B. 74. C. 75. D. 76.
2. Chọn ngẫu nhiên hai số khác nhau từ 21 số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để chọn được hai số có tổng là một số chẵn bằng:
 A. $\frac{11}{21}$. B. $\frac{221}{441}$. C. $\frac{10}{21}$. D. $\frac{1}{2}$.
3. Mẫu số liệu dưới đây ghi lại độ dài quãng đường di chuyển trong một tuần (đơn vị: kilômét) của 40 chiếc ô tô:

100	105	115	116	130	135	138	132	135	120
125	128	120	124	140	140	146	145	142	142
145	148	150	150	159	155	151	156	155	151
154	152	153	160	162	175	176	165	188	198

a) Lập bảng tần số ghép nhóm bao gồm cả tần số tích lũy với năm nhóm ứng với năm nửa khoảng:

[100 ; 120), [120 ; 140), [140 ; 160), [160 ; 180), [180 ; 200).

b) Xác định số trung bình cộng, trung vị, tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

c) Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên là bao nhiêu?

4. Bạn Dũng và bạn Hương tham gia đội văn nghệ của nhà trường. Nhà trường chọn từ đội văn nghệ đó một bạn nam và một bạn nữ để lập tiết mục song ca. Xác suất được nhà trường chọn vào tiết mục song ca của Dũng và Hương lần lượt là 0,7 và 0,9. Tính xác suất của các biến cố sau:

a) A: “Cả hai bạn được chọn vào tiết mục song ca”;

b) B: “Có ít nhất một bạn được chọn vào tiết mục song ca”;

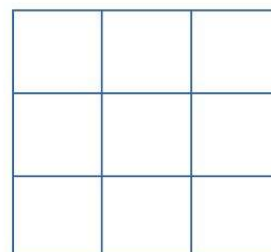
c) C: “Chỉ có bạn Hương được chọn vào tiết mục song ca”.

5. Hai bạn Mai và Thi cùng tham gia một kì kiểm tra ngoại ngữ một cách độc lập nhau. Xác suất để bạn Mai và bạn Thi đạt từ điểm 7 trở lên lần lượt là 0,8 và 0,9. Tính xác suất của biến cố C: “Cả hai bạn đều đạt từ điểm 7 trở lên”.

6. Một người cho ngẫu nhiên 3 lá thư vào 3 chiếc phong bì đã ghi địa chỉ sao cho mỗi phong bì chỉ chứa một lá thư. Tính xác suất để có ít nhất một lá thư được cho vào đúng phong bì đã ghi địa chỉ theo lá thư đó.

7. Một hộp chứa 9 quả cầu có cùng kích thước và khối lượng, trong đó có 4 quả cầu màu xanh đánh số từ 1 đến 4, có 3 quả cầu màu vàng đánh số từ 1 đến 3, có 2 quả cầu màu đỏ đánh số 1 và 2. Lấy ngẫu nhiên 2 quả cầu từ hộp. Tính xác suất để 2 quả cầu được lấy vừa khác màu vừa khác số.

8. Bạn An vẽ trên đất một bảng gồm 9 ô vuông như Hình 3. Sau đó, bạn An cắm 4 viên bi giống nhau đặt ngẫu nhiên vào 4 ô vuông trong bảng đó. Tính xác suất để bất kì hàng nào và cột nào của bảng cũng có viên bi.



Hình 3

CHƯƠNG VI

HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT

Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu những nội dung sau: phép tính lũy thừa với số mũ thực; phép tính lôgarit; hàm số mũ, hàm số lôgarit; phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit.

§1 PHÉP TÍNH LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ THỰC

Ở lớp dưới, ta đã làm quen với phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số thực và các tính chất của phép tính lũy thừa đó.

Những khái niệm lũy thừa với số mũ nguyên, số mũ hữu tỉ và số mũ thực của một số thực được xây dựng như thế nào? Những phép tính lũy thừa đó có tính chất gì?



I. PHÉP TÍNH LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ HỮU TỈ

1. Phép tính lũy thừa với số mũ nguyên



- a) Cho n là một số nguyên dương. Với a là số thực tùy ý, nêu định nghĩa lũy thừa bậc n của a .
- b) Với a là số thực tùy ý khác 0, nêu quy ước xác định lũy thừa bậc 0 của a .

Ta có định nghĩa sau:



Cho n là một số nguyên dương. Với a là số thực tùy ý khác 0, ta có: $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$.

Như vậy, ta đã xác định được a^m , ở đó a là số thực tùy ý khác 0 và m là một số nguyên. Trong biểu thức a^m , ta gọi a là cơ số, số nguyên m là số mũ.

Chú ý

- 0^0 và 0^{-n} (n nguyên dương) không có nghĩa.
- Luỹ thừa với số mũ nguyên có các tính chất tương tự của luỹ thừa với số mũ nguyên dương.

Ví dụ 1 Tính giá trị của biểu thức:

$$A = \left(\frac{1}{2}\right)^{-12} \cdot 8^{-3} + (0,2)^{-4} \cdot 25^{-2} + 243^{-1} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{-6}.$$

Giải

Ta có:

$$\begin{aligned} A &= \left(\frac{1}{2}\right)^{-12} \cdot 8^{-3} + (0,2)^{-4} \cdot 25^{-2} + 243^{-1} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{-6} \\ &= 2^{12} \cdot \frac{1}{8^3} + \left(\frac{1}{5}\right)^{-4} \cdot \frac{1}{25^2} + \frac{1}{243^1} \cdot 3^6 \\ &= \frac{2^{12}}{2^9} + \frac{5^4}{5^4} + \frac{3^6}{3^5} = 2^3 + 1 + 3 = 12. \end{aligned}$$

1 Tính giá trị của biểu thức:

$$\begin{aligned} M &= \left(\frac{1}{3}\right)^{12} \cdot \left(\frac{1}{27}\right)^{-5} \\ &\quad + (0,4)^{-4} \cdot 25^{-2} \cdot \left(\frac{1}{32}\right)^{-1}. \end{aligned}$$

2. Căn bậc n

a) Định nghĩa



- a) Với a là số thực không âm, nêu định nghĩa căn bậc hai của a .
- b) Với a là số thực tùy ý, nêu định nghĩa căn bậc ba của a .

Trong trường hợp tổng quát, ta có định nghĩa sau:



Cho số thực a và số nguyên dương n ($n \geq 2$). Số b được gọi là *căn bậc n* của số a nếu $b^n = a$.

Ví dụ 2

- a) Số $-\frac{1}{2}$ có là căn bậc 5 của $-\frac{1}{32}$ hay không?
- b) Các số 3 và -3 có là căn bậc 4 của 81 hay không?

2 Các số 2 và -2 có là căn bậc 6 của 64 hay không?

Giải

a) Do $\left(-\frac{1}{2}\right)^5 = -\frac{1}{32}$ nên số $-\frac{1}{2}$ là căn bậc 5 của $-\frac{1}{32}$.

b) Ta thấy: $(-3)^4 = 3^4 = 81$. Do đó các số 3 và -3 là căn bậc 4 của 81.

Nhận xét

- Với n lẻ và $a \in \mathbb{R}$: Có duy nhất một căn bậc n của a , kí hiệu là $\sqrt[n]{a}$.
- Với n chẵn, ta xét ba trường hợp sau:
 - $a < 0$: Không tồn tại căn bậc n của a ;
 - $a = 0$: Có một căn bậc n của a là số 0;
 - $a > 0$: Có hai căn bậc n của a là hai số đối nhau, kí hiệu giá trị dương là $\sqrt[n]{a}$, còn giá trị âm là $-\sqrt[n]{a}$.

b) Tính chất



a) Với mỗi số thực a , so sánh: $\sqrt{a^2}$ và $|a|$; $\sqrt[3]{a^3}$ và a .

b) Cho a, b là hai số thực dương. So sánh: $\sqrt{a \cdot b}$ và $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$.

Từ định nghĩa, ta có các tính chất sau:



$$\bullet \sqrt[n]{a^n} = \begin{cases} a & \text{nếu } n \text{ lẻ} \\ |a| & \text{nếu } n \text{ chẵn;} \end{cases}$$

$$\bullet \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab};$$

$$\bullet (\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m};$$

$$\bullet \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}};$$

$$\bullet \sqrt[n]{\sqrt[k]{a}} = \sqrt[nk]{a}.$$

(Ở mỗi công thức trên, ta giả sử các biểu thức xuất hiện trong đó là có nghĩa).

Ví dụ 3 Rút gọn mỗi biểu thức sau:

a) $\sqrt[5]{3} \cdot \sqrt[5]{-81}$;

b) $\sqrt[3]{5\sqrt{5}}$.

Giải

a) $\sqrt[5]{3} \cdot \sqrt[5]{-81} = \sqrt[5]{-243} = \sqrt[5]{(-3)^5} = -3$.

b) $\sqrt[3]{5\sqrt{5}} = \sqrt[3]{(\sqrt{5})^3} = \sqrt{5}$.



3 Rút gọn mỗi biểu thức sau:

a) $\sqrt[3]{\frac{125}{64}} \cdot \sqrt[4]{81}$;

b) $\frac{\sqrt[5]{98} \cdot \sqrt[5]{343}}{\sqrt[5]{64}}$.

3. Phép tính lũy thừa với số mũ hữu tỉ



4 Thực hiện các hoạt động sau:

a) So sánh: $2^{\frac{6}{3}}$ và 2^2 ;

b) So sánh: $2^{\frac{6}{3}}$ và $\sqrt[3]{2^6}$.

Ta có định nghĩa sau:



Cho số thực a dương và số hữu tỉ $r = \frac{m}{n}$, trong đó $m \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$. Lũy thừa của a với số mũ r xác định bởi: $a^r = a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$.

Nhận xét

• $a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$ ($a > 0$, $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$).

• Lũy thừa với số mũ hữu tỉ của số thực dương có đầy đủ các tính chất của lũy thừa với số mũ nguyên.

Ví dụ 4

Tính: a) $\left(\frac{1}{64}\right)^{\frac{1}{3}}$; b) $243^{-\frac{2}{5}}$.

Giải

a) $\left(\frac{1}{64}\right)^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{\frac{1}{64}} = \sqrt[3]{\left(\frac{1}{4}\right)^3} = \frac{1}{4}$.

b) $243^{-\frac{2}{5}} = \sqrt[5]{243^{-2}} = \sqrt[5]{(3^5)^{-2}} = \sqrt[5]{(3^{-2})^5} = 3^{-2} = \frac{1}{3^2} = \frac{1}{9}$.

4 Rút gọn biểu thức:

$$N = \frac{x^{\frac{4}{3}}y + xy^{\frac{4}{3}}}{\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{y}} \quad (x > 0, y > 0).$$

II. PHÉP TÍNH LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ THỰC

1. Định nghĩa

Ta đã định nghĩa lũy thừa với số mũ hữu tỉ. Để định nghĩa lũy thừa với số mũ thực tùy ý, ta còn phải định nghĩa lũy thừa với số mũ vô tỉ.



5 Xét số vô tỉ $\sqrt{2} = 1,414213562\dots$

Xét dãy số hữu tỉ $r_1 = 1$; $r_2 = 1,4$; $r_3 = 1,41$; $r_4 = 1,414$; $r_5 = 1,4142$; $r_6 = 1,41421$;... và $\lim r_n = \sqrt{2}$.

Bằng cách tính 3^{r_n} tương ứng, ta nhận được **Bảng 1** ghi các dãy số (r_n) và (3^{r_n}) với $n = 1, 2, \dots, 6$. Người ta chứng minh được rằng khi $n \rightarrow +\infty$ thì dãy số (3^{r_n}) dần đến một giới hạn mà ta gọi là $3^{\sqrt{2}}$.

Nêu dự đoán về giá trị của số $3^{\sqrt{2}}$ (đến hàng phần trăm).

n	r_n	3^{r_n}
1	1	3
2	1,4	4,655536722...
3	1,41	4,706965002...
4	1,414	4,727695035...
5	1,4142	4,728733930...
6	1,41421	4,728785881...

Bảng 1